ননকর্ডাটা প্রাণিদের নিচে বর্ণিত আটটি (১ থেকে ৮) প্রধান পর্বের (Phylum) অধীনে বর্ণনা করা হয়।

Phylum–1 : Porifera (পরিফেরা) বা ছিদ্রাল প্রাণী

[ল্যাটিন, *porus* = pore, ছিদ্র + *fer* = to bear, বহনকারী। ১৮৩৬ সালে Robert Grant সর্বপ্রথম পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৮,৬৫৯টি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Porifera পর্বের সদস্যরা প্রাচীনতম ও সরল প্রকৃতির প্রাণিগোষ্ঠী। দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় এদের **ছিদ্রাল প্রাণী** বলে। সাধারণভাবে এসব প্রাণী **স্পঞ্জ** (sponge) নামে পরিচিত। এরা দেখতে ডাল-পালাযুক্ত গাছ, ফুলদানি, ঘণ্টা বা বাটির মতো এবং দৈহিক ব্যাস এক মিলিমিটার থেকে প্রায় দুই মিটার। কারও রং অনুজ্জ্বল ধূসর, আবার কোনটি লাল, কমলা, নীল, বেগুনি প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণের। অধিকাংশ সামুদ্রিক। কেবল Spongilidae গোত্রের প্রাণীরা (১৫০ প্রজাতি) মিঠাপানির বাসিন্দা। কিছু প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে অণুজীব প্রবেশ করে **এন্ডোসিমবায়োন্ট** (endosymbiont) হিসেবে বাস করে।



চিত্র ১.২০ : Porifera-র বৈশিষ্ট্য

পর্ব Porifera-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য কোষে নির্মিত হলেও কোষগুলো **টিস্যু** (tissue) গঠন করে না।

২. দেহপ্রাচীর বাইরের দিকে **পিনাকোডার্ম** ও ভিতরের দিকে **কোয়ানোডার্ম** নামক দুটি কোষস্তরে বিন্যস্ত থাকে। স্তরদুটির মাঝে **মেসোহিল** নামক জিলেটিনাস (জেলির মতো) প্রোটিন মাতৃকা বিভিন্ন ধরনের অ্যামিবোসাইট ও কঙ্কাল বস্তু ধারণ করে।

৩. দেহপ্রাচীরে **অস্টিয়া** (ostia) নামক অসংখ্য ছিদ্র থাকে।

৪. দেহে সংবহনতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে পানি প্রবাহের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **নালিতন্ত্র** (canal system) দেখা যায়। অস্টিয়াপথে নালিকার মধ্য দিয়ে পানিস্রোতের মাধ্যমে খাদ্য, অক্সিজেন ও শুক্রাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

৫. **স্পিকিউল** (spicule) নামক অসংখ্য চুনময় ক্ষুদ্র কাঁটা অথবা **স্পঞ্জিন** (spongin) নামক এক ধরনের জৈবতন্তু দেহের কাঠামো গঠন করে।

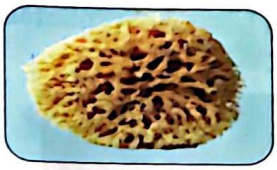
৬. অন্তঃপ্রাচীরে **কোয়ানোসাইট** (choanocyte) নামে বিশেষ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ রয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলো নালিতন্ত্রে মুক্ত।

৭. নালিতন্ত্র দেহের ভিতরে অবস্থিত **স্পঞ্জোসিল** (spongocoel) নামে একটি প্রশস্ত গহ্বরে মিলিত হয়, এবং শীর্ষপ্রান্তে **অসক্যুলাম** (osculum) নামে একটি বড় প্রান্তিক ছিদ্রপথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

৮. **একক** বা উপনিবেশিকভাবে বাস করে; পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা **নিশ্চল** (sessile)।

৯. এদের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে; **মুকুল** (bud) বা **গেমিউল** (gemmule) সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন প্রজনন ঘটে।

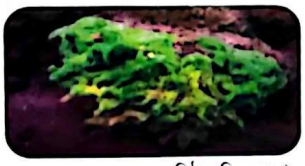
১০. উভলিঙ্গ; পরিস্ফুটন পরোক্ষ, জীবনচক্রে সঞ্চরণশীল **অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা** (amphiblastula) অথবা **প্যারেনকাইমুলা** (parenchymula) লার্ভা দশা রয়েছে।


Spongilla officinalis (বাথ স্পঞ্জ)


Clathria prolifera (লাল স্পঞ্জ)


Scypha gelatinosum (সিলিয়াযুক্ত স্পঞ্জ)


Clathrina clathrus (শ্বেতী স্পঞ্জ)


Spongilla proliferans (মিঠাপানির স্পঞ্জ)


Leucosolenia complicata (ক্যালকেরিয়াস স্পঞ্জ)

চিত্র ১.২১ : Porifera পর্বের কয়েকটি প্রাণী

Porifera পর্বকে ৩টি Class (শ্রেণি)-এ ভাগ করা হয়েছে : Class-1 : **Calcarea** (যেমন-মটকা স্পঞ্জ), Class-2 : **Hexactinellida** (যেমন–দড়ি স্পঞ্জ) এবং Class-3 : **Demospongiae** (যেমন-মিঠা পানির স্পঞ্জ)।

CamScanner

Phylum–2 : Cnidaria (নিডারিয়া)

[গ্রিক *knide* = nettle, রোম বা কাঁটা + ল্যাটিন *aria* = connected with, সংযুক্ত। ১৮৮৮ সালে Hatschek পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১০,২০৩টি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীরা একদিকে অরীয় প্রতিসম, অন্যদিকে কোষ-টিস্যু মাত্রার (cell-tissue grade) গাঠনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী। প্রাণিগুলোর অধিকাংশ নিশ্চল, কিছু প্রজাতি মুক্ত সাঁতারু। সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা গোল থকথকে জেলির মতো প্রাণিগুলো জেলিফিশ, Cnidaria পর্বেরই মুক্ত সাঁতারু সদস্য। বিচিত্র বর্ণময়তার কারণে এ পর্বের সদস্যরা সমুদ্রকে বর্ণিল রূপদানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। প্রবাল ও প্রবাল-প্রাচীর গঠনকারী প্রাণীরা এ পর্বেরই সদস্য। এজন্য নিডারিয়ান প্রাণিদের **সমুদ্রের ফুল** (flower of the sea) বলা হয়। পৃথিবীর প্রবাল-প্রাচীরগুলোতে সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% বাস করে। প্রবাল-প্রাচীর তাই পৃথিবীর অন্যতম রত্নভান্ডার হিসেবে পরিচিত এবং সমুদ্রের Rain Forest বা **বারিবন** নামে অভিহিত।

পর্ব Cnidaria-র বৈশিষ্ট্য

১. প্রাণিগুলো সামান্য **টিস্যু মাত্রার** (tissue grade) বহুকোষী ও অরীয় প্রতিসম প্রাণী।

২. দেহপ্রাচীর দ্বিস্তরী কোষযুক্ত বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক** (diploblastic); বাইরের স্তরটি **এপিডার্মিস** এবং ভিতরের স্তর এন্ডোডার্মিস বা **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** নামে পরিচিত। উভয় স্তরের মধ্যবর্তীস্থানে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea)।

৩. **নেমাটোসিস্ট** (nematocyst) ধারণকারী **নিডোসাইট** (cnidocyte) নামক বিশেষ ধরনের কোষ উপস্থিত। কর্ষিকায় এগুলো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। নিডারিয়ানদের দংশন অঙ্গাণু (stinging organelles) হচ্ছে নেমাটোসিস্ট। প্রাণী এর সাহায্যে আত্মরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ ও দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে।

৪. দেহাভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** (coelenteron) নামে একমাত্র **পরিপাক সংবহন গহ্বর** (gastro-vuscular cavity) থাকে যা একটি ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত। ছিদ্রটি মুখ ও পায়ুর কাজ করে।

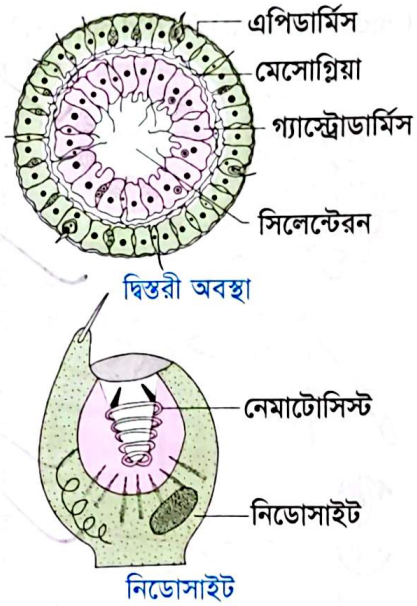
৫. খাদ্যবস্তু বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় উভয়ভাবেই পরিপাক হয়।

৬. অনেক প্রজাতি **বহুরূপিতা** (polymorphism; একই প্রজাতির প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন গঠনের উপস্থিতি) প্রদর্শন করে। বহুরূপী সদস্যদের মৌলিক একক **পলিপ** (polyp) ও **মেডুসা** (medusa)। পলিপ স্থবির ও অযৌন জননক্ষম এবং মেডুসা মুক্ত ও যৌন জননে সক্ষম।

৭. জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত **প্লানুলা** (plannula) লার্ভা দশা রয়েছে।

৮. বিশ প্রজাতির নিডারিয়ান স্বাদু পানির, বাকী সবাই সামুদ্রিক।

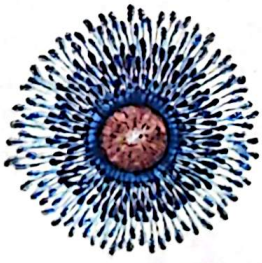
৯. একক বা উপনিবেশিক (colonial) প্রাণী এবং অনেকে **প্রবাল** (coral) গঠন করে।



চিত্র ১.২২ : Cnidaria-র পর্বের বৈশিষ্ট্য

Cnidaria পর্বকে ৪টি Class-এ ভাগ করা হয়েছে: Class-1 : **Hydrozoa** (যেমন- হাইড্রা), Class-2 : **Scyphozoa** (যেমন জেলিফিশ), Class-3 : **Cubozoa** (যেমন-বক্স জেলিফিশ) এবং Class-4 : **Anthozoa** (যেমন-সমুদ্র পালক)।


Stomolophus meleagris
(কামানগোলা জেলি)


Porpita porpita
(নীল বোতাম)


Metridium senile
(সাগর কুসুম)


Gorgonia flabellum
(সাগর পাখা)

চিত্র ১.২৩ : Cnidaria পর্বের কয়েকটি প্রাণী

CamScanner

Phylum – 3 : Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথেস) বা চ্যাপ্টা কৃমি

[গ্রিক, *platys* = flat, চ্যাপ্টা + *helminth* = worm, কৃমি। ১৮৭৬ সালে Minot এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৯,৪৮৭টি।]

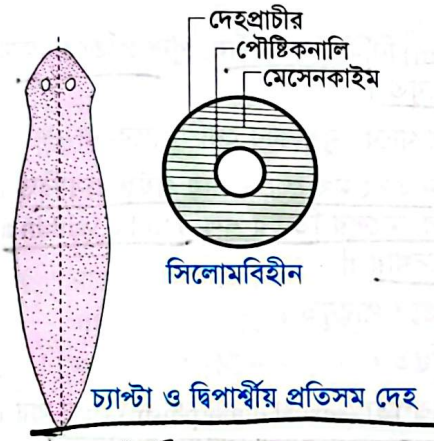
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : প্রাণিদের মধ্যে এ পর্বের প্রাণীরাই সরলতম প্রথম **ত্রিস্তরী প্রাণী** (triploblastic animal)। এদের দেহে সর্বপ্রথম **টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার** (tissue-organ grade) গঠন দেখা যায়। এসব প্রাণী পাতার মতো উপর-নিচে চাপা বা ফিতার মতো লম্বা বলে **চ্যাপ্টা কৃমি** (flat worms) নামে পরিচিত। অধিকাংশ চ্যাপ্টা কৃমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। কিছু কৃমি পানিতে অথবা ভেজা মাটিতে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। অনেক চ্যাপ্টা কৃমি আণুবীক্ষণিক, তবে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা চ্যাপ্টা কৃমির কথাও জানা গেছে।

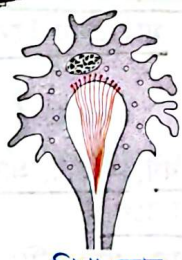
পর্ব Platyhelminthes-এর বৈশিষ্ট্য

১. টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী; দেহ নরম, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও পাতা বা ফিতার মতো পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা।

২. দেহত্বক **সিলিয়াযুক্ত এপিডার্মিস** (ciliated epidermis) অথবা **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত।

৩. ত্রিস্তরী প্রাণী হলেও এগুলো **অ্যাসিলোমেট** (সিলোমবিহীন)।





চিত্র ১.২৪ : Platyhelminthes পর্বের বৈশিষ্ট্য

৪. একমাত্র পরিপাকনালি ছাড়া অন্তঃস্থ আর কোন গহ্বর নেই।

৫. বিভিন্ন অঙ্গের মাঝে ফাঁকা স্থানগুলো **প্যারেনকাইমা** (parenchyma) নামক যোজক টিস্যু বা **মেসেনকাইম** (mesenchyme)-এ পূর্ণ থাকে।

৬. পোষকদেহে সংযুক্তির জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক **চোষক** (sucker) বা **হুক** (hook) অথবা উভয়ই উপস্থিত; কিছু প্রাণীতে খন্ডক সদৃশ গঠন **প্রোগ্লটিড** (proglotids) থাকে।

৭. পৌষ্টিকতন্ত্র পায়ুছিদ্রবিহীন এবং শাখান্বিত।

৮. রক্ত সংবহন ও শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত; রেচনতন্ত্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত **রেচননালি ও শিখা কোষ** (flame cell) নিয়ে গঠিত।

৯. অধিকাংশ পরজীবী। অনেক সদস্য সরাসরি দেহতলের সাহায্যে পুষ্টি গ্রহণ করে, কিছুসংখ্যক **মুক্তজীবী**।

১০. প্রজনন যৌন প্রকৃতির; **উভলিঙ্গ**; নিষেক অভ্যন্তরীণ এবং পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধরনের।

১১. চ্যাপ্টা কৃমির জীবনচক্রে অনেক ধরনের লার্ভা দশা থাকে; যেমন–**রেডিয়া** (redia), **সারকারিয়া** (cercaria), **স্পোরোসিস্ট** (sporocysts), **সিস্টিসারকাস** (cysticercus) প্রভৃতি।

Platyhelminthes পর্বকে ৪টি Class-এ ভাগ করা হয়েছে : Class-1 : **Turbellaria** (যেমন-প্ল্যানেরিয়া), Class-2 : **Trematoda** (যেমন- যকৃত কৃমি), Class-3 : **Monogenea** (যেমন-স্যালমন কৃমি) এবং Class-4 : **Cestoda** (যেমন-ফিতাকৃমি)।



Dugesia tigrina
(মুক্তজীবী চ্যাপ্টা কৃমি)



Bipalium adventitium
(হাতুরি-মস্তক ক্রিমি)



Fasciola hepatica
(যকৃত কৃমি)



Schistosoma mansoni
(মানুষের রক্ত কৃমি)



Echinococcus granulosus
(কুকুরের ফিতা কৃমি)



Taenia solium
(শূকরের ফিতা কৃমি)

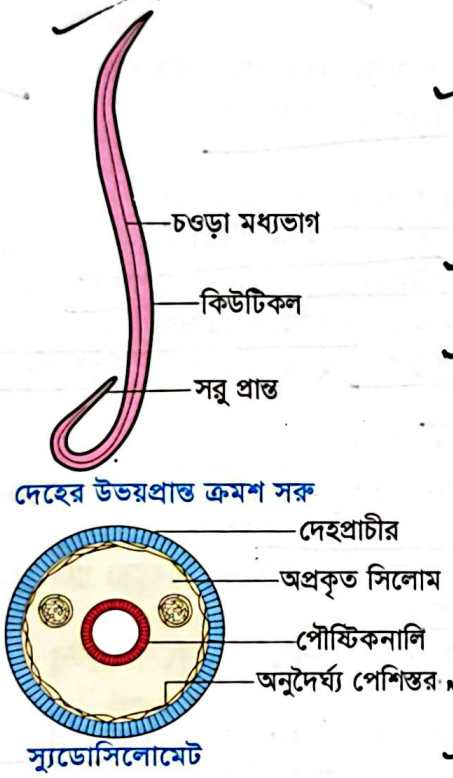
চিত্র ১.২৫ : Platyhelminthes পর্বের কয়েকটি প্রাণী

CamScanner

Phylum – 4 : Nematoda/Nemathelminthes (নেমাটোডা/নেমাথেলমিনথেস) বা গোল কৃমি

[গ্রিক, *nematos* = thread, সুতা + *eidos* = form, আকৃতি + *helminth* = worm, কৃমি। ১৮৫৯ সালে Gegenbaur পর্বটির নামকরণ করেন। Nematoda পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৫,০৩৩টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Nematoda পর্বের প্রাণিগুলো **সুতা কৃমি** (thread worm) বা **গোল কৃমি** (round worm) নামে পরিচিত। এগুলো **অঙ্গ-তন্ত্র** গঠন মাত্রার (organ-system grade) প্রাণী। এ পর্বের শনাক্তকৃত প্রায় ২৫,০০০ প্রজাতির কৃমি আছে যার অধিকাংশই বিভিন্ন জীবদেহে পরজীবী। অপ্রকৃত সিলোমেট প্রাণীর মধ্যে নেমাটোডের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাস্তুতান্ত্রিক সকল পরিবেশে গোল কৃমি বিস্তৃত। এ পর্বের পরজীবী সদস্যরা মানুষ, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। মুক্তজীবী প্রাণীরা ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট, ছত্রাক ও শৈবাল খেয়ে জীবনধারণ করে।



চিত্র ১.২৬ : Nematoda পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Nematoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, উভয় প্রান্তই ক্রমশ সরু ও মধ্যভাগ চওড়া; আণুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা।

২. প্রাণীরা **স্যুডোসিলোমেট** (অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত) ও **অখণ্ডকায়িত** (unsegmented)।

৩. দেহ নমনীয়; **ইলাস্টিন** (elastin) নির্মিত অকোষীয়, পুরু প্রতিরোধক্ষম **কিউটিকল** (cuticle)-দিয়ে আবৃত।

৪. দেহপ্রাচীরে শুধু অনুদৈর্ঘ্য পেশি থাকে; বৃত্তাকার পেশি থাকে না।

৫. পৌষ্টিকনালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত প্রসারিত। [এ কারণে এসব প্রাণীর দেহকে **'নলের ভিতর নল'** ('tube within a tube') ধরনের গঠনের মতো দেখায়।]

৬. মুখছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত।

৭. শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।

৮. অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ, **যৌন দ্বিরূপতা** (sexual dimorphism) দেখা যায়।

৯. জীবনচক্রে **র‍্যাবডিটিফর্ম** (rhabditiform) বা **মাইক্রোফাইলেরিয়া** (microfilaria) লার্ভা দশা উপস্থিত।

১০. স্থলচর বা জলচর, মুক্তজীবী বা পরজীবী প্রাণী।

[**যৌন দ্বিরূপতা** : একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্য বর্ণ, আকার, আকৃতি বা গাঠনিকভাবে পৃথক হলে তাকে যৌন দ্বিরূপতা বলে।]

Nematoda পর্বকে ২টি Class-এ ভাগ করা হয়েছে : Class-1 : **Secernentea** (যেমন- গোলকৃমি) এবং Class-2: **Adenophorea** (যেমন-চাবুক কৃমি)।



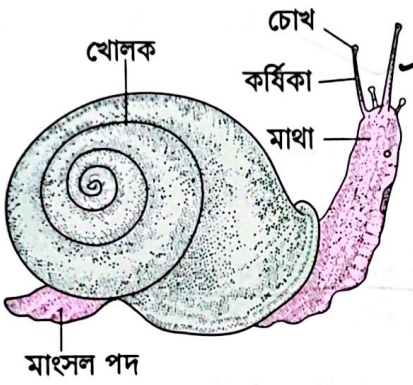
Loa loa (চোখ কৃমি) — *Ascaris lumbricoides* (গোল কৃমি/কেঁচো কৃমি) — *Necator americanus* (হুক কৃমি) — *Wuchereria bancrofti* (গোদরোগের কৃমি)

চিত্র ১.২৭ : Nematoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

Phylum – 5 : Mollusca (মলাস্কা) বা কম্বোজ প্রাণী

[ল্যাটিন, *molluscus* = soft, নরম। ১৭৫৮ সালে Linnaeus এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮৪,৯৭৭টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Mollusca প্রাণিজগতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব**। প্রাণীর বর্তমান সংখ্যাগত দিক থেকে Arthropoda পর্বের পরেই এদের অবস্থান। এ পর্বের সদস্যরা অনন্য ধরনের খোলকবাহী ননকর্ডেট প্রাণী। ঝিনুক, শামুক, অক্টোপাস, সেপিয়া, ললিগো এ পর্বের পরিচিত সদস্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা খোলক সংগ্রহ করতেন। এক সময় বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য খোলক সংগ্রহের প্রচলন ছিল।



চিত্র ১.২৮ : Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

পর্ব Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, মাংসল ও অখণ্ডকিত।
২. সিলোমেট, অধিকাংশ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম (গ্যাস্ট্রোপোডা ব্যতীত) এবং সুস্পষ্ট মাথাবিশিষ্ট।
৩. **ম্যান্টল** (mantle) নামক পাতলা আবরণে দেহ আবৃত। ম্যান্টল থেকে ক্ষরিত পদার্থে চুনময় **খোলক** (shell) গঠিত হয়। সাধারণত খোলকের মধ্যে প্রাণী অবস্থান করে।
৪. দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও **হিমোসিল** (haemocoel)-এ পরিণত হয়েছে।
৫. দেহের অঙ্কীয়দেশে মোটা চামড়া প্রশস্ত মাংসল পিন্ডের মতো **পদ** (foot)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।
৬. পৌষ্টিকনালি প্যাঁচানো; কখনও U আকৃতির। মুখবিবরে **কাইটিন** (chitin) নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা **র‍্যাডুলা** (radula) থাকে (Bivalvia ব্যতীত)।
৭. রক্তে **হিমোসায়ানিন** (haemocyanin) রঞ্জক (আমিষ ও কপার) ও **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কণিকা থাকে।
৮. পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হৃৎযন্ত্র, রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই উপস্থিত অর্থাৎ **অর্ধমুক্ত সংবহনতন্ত্র** দেখা যায়।
৯. ফুলকা ও **ম্যান্টল পর্দা** দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়, স্থলচরদের ক্ষেত্রে **পালমোনারি থলির** বিকাশ ঘটে।
১০. একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ, যৌন জনন ঘটে, পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। জীবনচক্রে **ট্রকোফোর** (trochophore) বা **ভেলিজার** (veliger) বা **গ্লচিডিয়াম** (glochidium) লার্ভা থাকে।
১১. অধিকাংশ প্রাণী সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ও কিছু সদস্য স্বাদু পানিতে, ডাঙ্গায় ও গর্তে বাস করে।

Mollusca পর্বকে ৫টি Class-এ ভাগ করা হয়েছে : Class-1 : **Caudofoveata** (যেমন-চকচকে কৃমি), Class-2 : **Polyplacophora** (যেমন- কাইটন), Class-3 : **Gastropoda** (যেমন-শামুক), Class-4 : **Bivalvia** (যেমন-ঝিনুক) এবং Class-5 : **Cephalopoda** (যেমন-অক্টোপাস)।


Lamellidens marginalis
(স্বাদুপানির ঝিনুক)


Ischnochiton evanida
(কাইটন)


Pila globosa
(আপেল শামুক)


Octopus macropus
(অক্টোপাস)

চিত্র ১.২৯ : Mollusca পর্বের কয়েকটি প্রাণী

CamScanner

Phylum – 6 : Annelida (অ্যানিলিডা) বা অঙ্গুরীমাল

[ল্যাটিন, *annelus* = little ring, ছোট আংটি + *ida* = form, আকৃতি। ১৮০৯ সালে Lamarck এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১৭,৩৮৮টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : অ্যানিলিড প্রাণী দৈহিক গড়নের দিক থেকে অনন্য। অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন ছাড়াও প্রাণিগুলো দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও ত্রিস্তরবিশিষ্ট। অ্যানিলিডে আগের পর্বগুলোর চেয়ে অধিকতর কেন্দ্রীভূত স্নায়ুতন্ত্র এবং জটিলতর সংবহনতন্ত্র বিবর্তনের গতিপথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পৃথিবীতে অ্যানিলিড সদস্যরা ব্যাপক বিস্তৃত, কিছু প্রজাতি পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। পলিকিটজাতীয় অ্যানিলিডগুলো অধিকাংশই সামুদ্রিক, সমুদ্রের তলদেশে বা পৃষ্ঠতলে বিচরণ করে। কেঁচো ও জোঁক জাতীয় সদস্যরা স্বাদুপানিবাসী বা স্থলচর। স্থলচর সদস্যগুলো কাদা বা বালিতে গর্তবাসী, কিংবা ভেজা জায়গায় পাতার নিচে বাস করে। অনেক জোঁক প্রজাতি রক্তপায়ী। বিভিন্ন প্রজাতির অ্যানিলিড গোষ্ঠী পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।



সিটা ও প্যারাপোডিয়া



একটি নেফ্রিডিয়াম

চিত্র ১.৩০ : Annelida পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Annelida-র বৈশিষ্ট্য

১. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, লম্বা নলাকৃতির ও নরম দেহবিশিষ্ট প্রাণী।

২. দেহপ্রাচীর **এপিডার্মিস** (epidermis) দিয়ে গঠিত যা একটি পাতলা ও নমনীয় **কিউটিকল** (cuticle) দিয়ে আবৃত থাকে।

৩. দেহে **পেরিটোনিয়াম** পর্দাবেষ্টিত ও তরল পূর্ণ **প্রকৃত সিলোম** উপস্থিত।

৪. **প্রকৃত খণ্ডকায়ন** (true segmentation) উপস্থিত, আংটির মতো অনেকগুলো একই রকম খণ্ডক নিয়ে দেহ গঠিত।

৫. চলন অঙ্গ কাইটিনময় **সিটি** (setae) বা পেশল **প্যারাপোডিয়া** (parapodia) অথবা অনুপস্থিত।

৬. পৌষ্টিকনালি নলাকার, সোজা ও অখণ্ডায়িত; মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

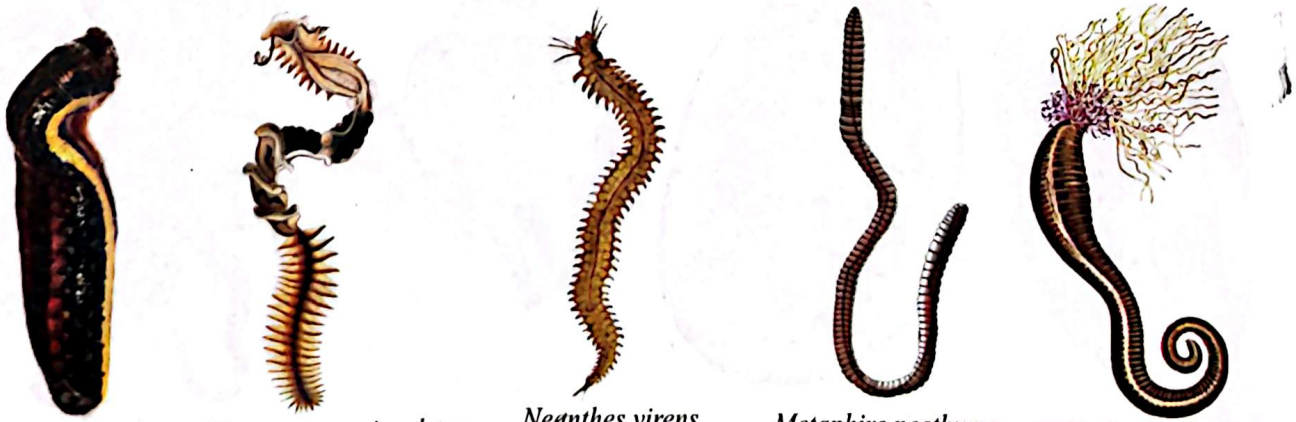
৭. দেহের প্রায় প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত **নেফ্রিডিয়া** (nephridia) নামক প্যাঁচানো নালিকা প্রধান রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এজন্য নেফ্রিডিয়াকে **সেগমেন্টাল অর্গান** (segmental organ) বলে।

৮. রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ** (closed) প্রকৃতির, রক্তের বর্ণ লাল। রক্তরসে হিমোগ্লোবিন, হিমোএরিথ্রিন অথবা ক্লোরোক্রুয়োরিন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৯. উভলিঙ্গ অথবা একলিঙ্গ; পরোক্ষ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মুক্ত সাঁতারু **ট্রোকোফোর** (trochophore) নামক লার্ভার বিকাশ ঘটে অথবা পরিস্ফুটন সরাসরি অনেক ক্ষেত্রে অযৌন প্রজনন ঘটে।

১০. অ্যানিলিড সদস্যরা মিঠা পানি, নোনা পানি বা স্থলে বাস করে। অনেকে স্বাধীনজীবী, কিছু সংখ্যক পরজীবীও বটে।

Annelida পর্বটি ৩টি Class-এ বিভক্ত : Class-1 : **Polychaeta** (যেমন-নেরিস), Class-2 : **Oligochaeta** (যেমন-কেঁচো) এবং Class-3 : **Hirudinea** (যেমন-জোঁক)।


Hirudo medicinalis (মহিষা জোঁক) | *Chaetopterus variopedatus* (পার্চমেন্ট কীট) | *Neanthes virens* (নেরিস) | *Metaphire posthuma* (কেঁচো) | *Amphrite figulus* (দর্শনীয় কীট)

চিত্র ১.৩১ : Annelida পর্বের কয়েকটি প্রাণী

CamScanner

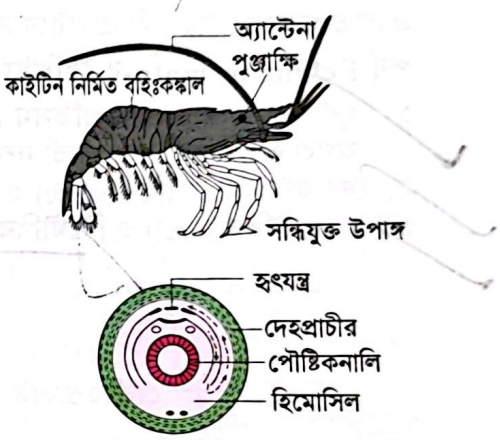
Phylum – 7 : Arthropoda (আর্থ্রোপোডা) বা সন্ধিপদী প্রাণী

[গ্রিক, *arthron* = joint, সন্ধি + *podos* = foot, পা। ১৮৪৮ সালে Von Siebold এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১২,৫৭,০৪০ টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Arthropoda হচ্ছে প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব। এপর্যন্ত নথিভুক্ত পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ প্রাণী এ পর্বের অন্তর্গত। শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে নয়, দেহগঠন, বর্ণময়তা, বসতি, স্বভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্যেও এসব প্রজাতি অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-মোহনা, বরফ-মরুজ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আর্থ্রোপোড সদস্য পাওয়া যাবে না। এগুলো সর্বভুক, মুক্তজীবী বা পরজীবী। এদের চলন, শ্বসন, রক্ত-সংবহন প্রভৃতি তন্ত্রও বৈচিত্র্যময়। আর্থ্রোপোডের সামাজিক জীবন প্রাণিজগতে অনন্য ও বিস্ময়কর নজির স্থাপন করেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত কার্যক্ষম বলে আর্থ্রোপোড সদস্যরা পরিবেশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছে।

পর্ব Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত এবং **ট্যাগমাটা** (tagmata)-য় (দেহখন্ডক একত্রিত হয়ে যে কার্যকর দেহাংশ তৈরি করে তাকে ট্যাগমাটা বলে; যেমন-মস্তক, বক্ষ ও উদর) বিভক্ত।
২. মস্তকে একজোড়া বা দুজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও সাধারণত একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eyes) থাকে।
৩. বহিঃকঙ্কাল **কাইটিন** (chitin) নির্মিত এবং নিয়মিত মোচিত হয়।
৪. সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্বর রক্তে পূর্ণ **হিমোসিল** (haemocoel)।
৫. পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ। উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে **মুখোপাঙ্গ** (mouth parts) গঠিত হয় যা বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে অভিযোজিত।
৬. রক্ত সংবহনতন্ত্র **উন্মুক্ত** (open); এটি পৃষ্ঠীয় সঙ্কোচনশীল হৃৎযন্ত্র, ধমনি এবং হিমোসিল নিয়ে গঠিত।
৭. সাধারণত দেহতল অথবা **ট্রাকিয়া, ফুলকা, বুকগিল** বা **বুকলাং**-এর মাধ্যমে শ্বসন সম্পন্ন হয়।



চিত্র ১.৩২ : Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য

৮. প্রধান রেচন অঙ্গ **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule)। এছাড়াও রয়েছে **কক্সাল** (coxal), **অ্যান্টেনাল** (antennal), **ম্যাক্সিলারি** (maxillary) বা **সবুজ** (green) **গ্রন্থি**।
৯. অধিকাংশ আর্থ্রোপোডে স্ত্রী-পুরুষ পৃথক, সাধারণত অন্তঃনিষেক সম্পন্ন হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই পরিস্ফুটনে **রূপান্তর** (metamorphosis) ঘটে। জীবন চক্রে **লার্ভা, পিউপা** বা **নিম্ফ** দশা দেখা যায়।
১০. এসব প্রাণী স্থলচর, পানিচর, মুক্তজীবী, নিশ্চল, সহবাসী বা পরজীবী হিসেবে বাস করে।

Arthropoda পর্বের প্রাণিদের ৪টি উপপর্ব (Subphylum)-এর অধীনে ১৩টি Class-এ ভাগ করা হয়েছে। এখানে প্রধান কয়েকটি শ্রেণির নাম উল্লেখ করা হলো। Class- **Arachnida** (মাকড়সা), Class-**Melacostraca** (চিংড়ি), Class- **Myriapoda** (শতপদী) এবং Class- **Insecta** (তেলাপোকা)।


Scolopendra laeta
(শতপদী)


Macrobrachium rosenbergii
(মিঠাপানির বড় চিংড়ি)


Tachypleus tridentatus
(রাজ কাঁকড়া)


Apis mellifera
(মৌমাছি)


Aedes aegypti
(ডেঙ্গুবাহী মশা)


Musca domestica
(গৃহ মাছি)

চিত্র ১.৩৩ : Arthropoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

Phylum-8 : Echinodermata (একাইনোডার্মাটা) বা কণ্টকত্বক প্রাণী

[গ্রিক, *echinos* = spinous, কাঁটাময় + *derma* = skin, ত্বক + *ata* = to bear, বহন করা। ১৭৩৪ সালে Jacob Klein এর নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৭,৫৫০টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : সমুদ্র তারার (sea star) ছবির মধ্য দিয়েই Echinodermata পর্ব সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। সমুদ্র তারা ছাড়াও এ পর্বে রয়েছে ভঙ্গুর তারা, সাগর চাকতি, সমুদ্র শসা, সমুদ্র পদ্ম প্রভৃতি সদস্য। কোনোটি গোল, অন্যগুলো শসা বা তারার মতো দেখতে। এসব প্রাণী ত্রিস্তরী, প্রকৃত-সিলোমেট ও অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সম্বলিত প্রজাতি। সকল একাইনোডার্ম সদস্য কাঁটাময় ত্বকবিশিষ্ট। ত্বকের নিচে শায়িত চুনময় **অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট** (calcareous endoskeletal plates) থেকে এসব কাঁটা উদগত হয়। কাঁটাগুলো বহিঃকঙ্কাল, আর প্লেটগুলো হচ্ছে অন্তঃকঙ্কাল। এ পর্বের প্রজাতিগুলো অসমোরেগুলেশনে অক্ষম বলে মোহনায় খুব কম পাওয়া যায়, বরং সব সমুদ্রের পৃষ্ঠতল থেকে শুরু করে অতল পর্যন্ত সবখানে বিস্তৃত। গভীর সমুদ্রে একাইনোডার্ম ধরনের প্রাণী বেশি দেখা যায়। মুক্তজীবী ও সহজীবী প্রজাতি থাকলেও পরজীবী একাইনোডার্ম নেই।

পর্ব Echinodermata-র বৈশিষ্ট্য

১. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী **পঞ্চঅরীয় প্রতিসম** (pentaradial symmetry), অখণ্ডকায়িত, তারকাকার, গোলাকার, চাকতির মতো অথবা লম্বাকৃতির, কিন্তু লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।

২. দেহ **কণ্টকময়, স্পাইন** (spine) ও **পেডিসিলারি** (pedicellariae) নামক বহিঃকঙ্কালযুক্ত।

৩. দেহ **মৌখিক** (oral) ও **বিমৌখিক** (aboral) তলে বিন্যস্ত; মৌখিক তলে পাঁচটি **অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ** (ambulacral grooves; মুখছিদ্রের পাঁচটি কোণা থেকে প্রত্যেক বাহুর অক্ষীয় মধ্যরেখা বরাবর অগভীর খাঁজ) উপস্থিত।

৪. অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজের দৈর্ঘ্য বরাবর দুই সারিতে সজ্জিত সরু, ফাঁপা, পেশিময় ও স্থিতিস্থাপক **নালিকা পদ** (tube feet) চলন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

৫. দেহের ভিতরে সিলোম থেকে সৃষ্ট অনন্য গড়নের **পানি সংবহনতন্ত্র** (water vuscular system) রয়েছে।

৬. রক্ত সংবহনতন্ত্র নেই তবে **হিমাল** (haemal) ও **পেরিহিমালতন্ত্র** সংবহনতন্ত্রের কাজ করে; মস্তিষ্ক ও রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত।

৭. ত্বকীয় ফুলকা, নালিকা পদ বা শ্বসনবৃক্ষ ইত্যাদি দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়।

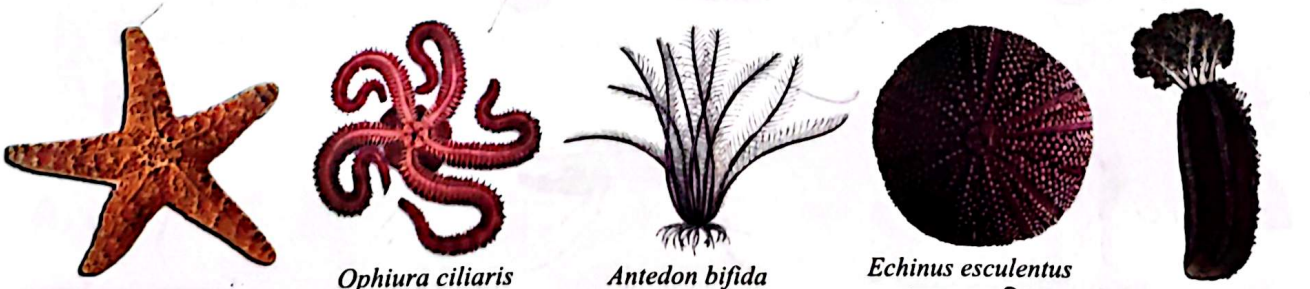
৮. একলিঙ্গ প্রাণী; নিষেক বাহ্যিক; জীবনচক্রে মুক্ত সাঁতারু **বাইপিনারিয়া** (bipinaria), **অরিকুলারিয়া** (auricularia), **অফিওপ্লুটিয়াস** (ophiopluteus), কিংবা **একাইনোকিটাস** লার্ভা থাকে।

৯. সকল সদস্যই মুক্তজীবী সামুদ্রিক; এদের কোনো পরজীবী সদস্য নেই।



চিত্র ১.৩৪ : Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য

Echinodermata পর্বটি ৬টি Class-এ বিভক্ত: Class-1: **Crinoidea** (যেমন-সমুদ্র পদ্ম), Class-2 : **Concentricycloidea** (যেমন-সাগর ডেইজি), Class-3 : **Asteroidea** (যেমন-সমুদ্র তারা), Class-4 : **Ophiuroidea** (যেমন-সর্প তারা), Class-5 : **Echinoidea** (যেমন-সাগর আর্চিন) এবং Class-6 : **Holothuroidea** (যেমন-সমুদ্র শসা)।


Asterias rubens (সমুদ্র তারা)
Ophiura ciliaris (ভঙ্গুর স্টার)
Antedon bifida (পালক তারা)
Echinus esculentus (সমুদ্র চাকতি)
Holothuria tubulosa (সমুদ্র শসা)
চিত্র ১.৩৫ : Echinodermata পর্বের কয়েকটি প্রাণী

Phylum – 9 : Chordata (কর্ডাটা)

[গ্রিক, *chorda* = cord, রজ্জু + *ata* = to bear, বহন করা। ১৮৮৫ সালে Bateson সর্বপ্রথম এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৬৮,৬২৬টি।

যেসব প্রাণীর জীবনে কোনো না কোনো পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর একটি দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক 'নটোকর্ড' এবং পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা 'স্নায়ুরজ্জু' থাকে তাদের কর্ডাটা বলে। এদের জীবনের যে কোনো পর্যায়ে গলবিলের দুপাশে কয়েকজোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে। এদের হৃৎপিণ্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে। একটি মাত্র ও সর্বশেষ পর্বের অধীনে কর্ডাটা প্রাণিদের বর্ণনা করা হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : মানুষের কাছে Chordata পর্বের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ক্ষুদ্রাকায় **কাচকি** মাছ থেকে **নীলতিমি** পর্যন্ত সব প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আপাতত শেষ প্রান্তে রয়েছে এ পর্ব। তবে উৎপত্তির সময়কার প্রাণিদের দেহগড়ন বর্তমান পর্যায়ের স্তন্যপায়ীতে এসে যে জটিল রূপ ধারণ করেছে তা সুস্পষ্ট। এ পর্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত পর্ব হচ্ছে Echinodermata ও Hemichordata। অন্তঃকঙ্কাল, ছিদ্রাল গলবিল, উন্নত **মস্তিষ্ক**, জোড় বিশেষ সংবেদ অঙ্গ ও জোড় উপাঙ্গসমৃদ্ধ এ প্রাণিকূল উৎপত্তির পর দ্রুত পৃথিবীর সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। তার ফলশ্রুতিতে সবশেষে স্তন্যপায়ীর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জয় সমাপ্ত হয়েছে।

পর্ব Chordata-র বৈশিষ্ট্য

১. **নটোকর্ড :** ভ্রূণাবস্থায় অথবা আজীবন কর্ডেটের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর পৌষ্টিকনালি ও স্নায়ুরজ্জুর মাঝখানে দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক **নিরেট নটোকর্ড** (notochord; গ্রিক, *noton* = back, পিঠ + ল্যাটিন, *chorda* = cord, রজ্জু) থাকে। উন্নত প্রাণিদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি **মেরুদন্ড** (vertebral column) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণিকে তখন **মেরুদণ্ডী প্রাণী** (vertebrates) নামে অভিহিত করা হয়।

২. **স্নায়ুরজ্জু :** নটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর ফাঁপা, নলাকার, **স্নায়ুরজ্জু** (nerve cord) থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ক্ষেত্রে স্নায়ুরজ্জুটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখপ্রান্তে **মস্তিষ্ক** (brain) ও পশ্চাতে **সুষুম্নাকান্ড** (spinal cord) গঠন করে।

৩. **গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র :** জীবনের যে কোনো দশায় বা আজীবন কর্ডেটে গলবিলের দুপাশে কয়েক জোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে (উন্নত কর্ডেটে ফুলকা রন্ধ্রের বিলোপ ঘটে)।

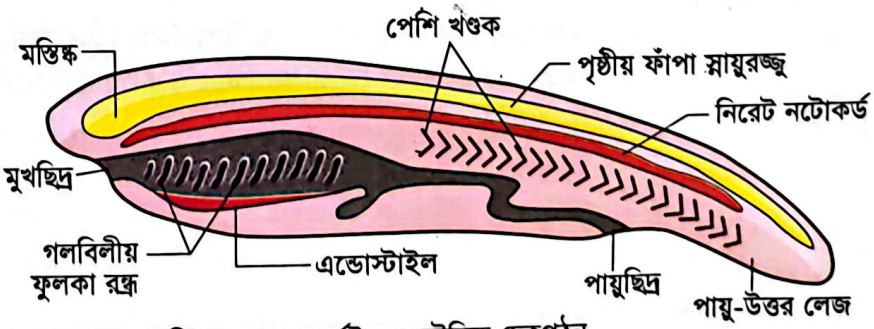
৪. **এন্ডোস্টাইল :** গলবিলের নিচে **এন্ডোস্টাইল** (endostyle) নামক অঙ্গ থাকে, যা পূর্ণবয়স্ক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পশ্চাৎ থাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়।

৫. **পায়ু-উত্তর লেজ :** ভ্রূণ দশায় পায়ুর পশ্চাতে নটোকর্ড বা মেরুদণ্ডে অবলম্বিত পেশল স্থিতিস্থাপক লেজ (post-anal tail) থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটিও পরে বিলীন হয়ে যায়।

উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কর্ডাটা পর্বে আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যেমন–

৬. **পরিপাকতন্ত্র :** সম্পূর্ণ; এটি মুখছিদ্রে শুরু এবং পায়ুতে শেষ হয়। এতে পাকস্থলি ও অন্ত্র সুস্পষ্টভাবে পৃথক।

৭. **রক্ত সংবহনতন্ত্র :** কর্ডেটদের রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ ধরনের**; অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের ভিতর আবদ্ধ থেকেই প্রবাহিত হয়, কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না। রক্তের লোহিত কণিকায় **হিমোগ্লোবিন** থাকে। সংবহনতন্ত্রে **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** রয়েছে।



চিত্র ১.৩৬ : কর্ডেটদের মৌলিক দেহগঠন

৮. **হৃৎপিণ্ডের অবস্থান :** কর্ডেটে হৃৎপিন্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে।

৯. **পার্শ্বপদ :** মেরুদন্ডীদের দুজোড়া পার্শ্বপদ থাকে যা অন্তঃকঙ্কালে অবলম্বিত।

১০. **খণ্ডকায়ন :** কর্ডেটের খণ্ডকায়ন দেহপ্রাচীর, মস্তিষ্ক ও লেজে সীমাবদ্ধ থাকে, সিলোম পর্যন্ত পৌঁছায় না।

CamScanner

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি পর্যন্ত)

প্রায় ৫৩০ মিলিয়ন বছর আগে ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জির **ক্যাম্ব্রিয়ান** (cambrian) পিরিয়ডের শুরুর দিকে পৃথিবীর সাগরগুলো শুধু বিচিত্র অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আবাস ছিল। শিকারী প্রাণিগুলো ছিল ধারালো চোয়াল ও নখরবিশিষ্ট, অনেক প্রাণী কাঁটা ও বর্মধারী, অনেকে ছাঁকনি-খাদক ধরনের মুখোপাঙ্গবাহী। এমন পরিবেশে ৩ সেন্টিমিটার লম্বা, সরু প্রাণীরা মসৃণ গতিতে ভেসে চলতো। এগুলো ছিল **ইউরোকর্ডেট** (urochordates) সদস্য, যেমন– *Myllokunmingia fengjiaoa*। এসব প্রাণীর বর্ম ও উপাঙ্গ না থাকলেও সম্পর্কের দিক থেকে অত্যন্ত আধুনিক প্রাণিগোষ্ঠী যার সদস্যরা সাঁতার, হাঁটা, গড়িয়ে চলা বা উড়ে যাওয়ায় সক্ষম, সর্বোপরি কশেরুকাবাহী মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৫০ মিলিয়ন বছরের বেশি কাল ধরে মেরুদণ্ডীরা (মাছ) সাগরে ছিল, কিন্তু প্রায় ৩৬৫ মিলিয়ন বছর আগে মেরুদণ্ডীর এক গোষ্ঠীতে হাত-পা'র বিবর্তন ঘটায় স্থলে বসবাসের যোগ্যতা অর্জন করেছে (উভচর)। কালক্রমে এদের বংশধরেরা নানাভাবে অভিযোজিত হয়ে আরও তিন ধরনের ভূমিচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর (সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী) আবির্ভাব ঘটিয়েছে।

Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাসটি ছক আকারে দেখানো হলো। প্রাণিগোষ্ঠীগুলোর প্রজাতি সংখ্যাও Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত। Amphibia থেকে Mammalia-র প্রজাতি-সংখ্যা মূল উৎস সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে।

Phylum : Chordata

- **Subphylum-1 : Urochordata** (আদি কর্ডাটা)
  - Class-1 : Ascidiacea
  - Class-2 : Thaliacea
  - Class-3 : Larvacea
- **Subphylum-2 : Cephalochordata** (আদি কর্ডাটা)
- **Subphylum-3 : Vertebrata** (মেরুদণ্ডী প্রাণী)
  - **Superclass : Cyclostomata** (চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডী)
    - Class-1 : Myxini
    - Class-2 : Petromyzontida
  - **Superclass : Gnathostomata** (চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী)
    - Class-1 : Chondrichthyes
    - Class-2 : Actinopterygii
    - Class-3 : Sarcopterygii
    - Class-4 : Amphibia
    - Class-5 : Reptilia
    - Class-6 : Aves
    - Class-7 : Mammalia

Urochordata ও Cephalochordata-র অন্তর্গত প্রাণিদের দেহ সরল প্রকৃতির এবং এদের মেরুদণ্ড গঠিত হয় না বলে এদের **প্রোটোকর্ডাটা** (Protochordata) বা **আদি কর্ডাটা** বলা হয়।

নিচে Chordata পর্বের বিভিন্ন উপপর্ব (Subphylum) ও শ্রেণির (Class) বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

উপপর্ব বা Subphylum –1: Urochordata (ইউরোকর্ডাটা; গ্রিক, *oura* = tail, লেজ + *chorda* = cord, রজ্জু)

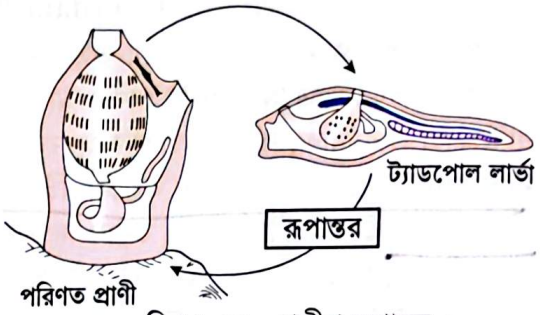
প্রায় ৩,০০০টি প্রজাতি নিয়ে এ উপপর্ব গঠিত। পৃথিবীর সব সমুদ্র উপকূলে অগভীর পানিতে এদের পাওয়া যায়। কিছু প্রজাতি **সাইফন** (siphon) দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে এদের **সাগর ফোয়ারা** (sea squirt) নামে ডাকা হয়। এরা সমুদ্রের পানি থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা ছাঁকন পদ্ধতিতে গ্রহণ করে বলে এদের suspension feeder বলে।

দেহ **টিউনিসিন** (tunicin) নির্মিত আবরণে আবৃত। এ আবরণ উদ্ভিদজগতের সেলুলোজ-সদৃশ হওয়ায় একে **প্রাণীজ সেলুলোজ** (animal cellulose) বলে। দেহাবরণ স্বচ্ছ, সাদাটে, বাদামী, হলদে ও নীল হতে পারে। এ আবরণকে **টিউনিক** (tunic) বলে এবং গোষ্ঠীগত নাম হিসেবে ইউরোকর্ডেটকে **টিউনিকেটা** (Tunicata) নামে অভিহিত করা হয়। শ্রেণিবদ্ধগত অবস্থান নির্ণয়ে ক্ষণস্থায়ী লার্ভা দশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নটোকর্ডে অবলম্বিত পেশল লেজের সাহায্যে লার্ভা কয়েক মিনিটের মধ্যে বাকি জীবনের জন্য স্থায়ী হওয়ার উপযোগী ভিত্তিস্থলে আটকে রূপান্তর ঘটায়। ভিত্তিস্থল খুঁজে পেতে কিছু আলো ও মাধ্যাকর্ষী সংবেদী কোষ লার্ভার গাইড হিসেবে কাজ করে। রূপান্তরের সময় নটোকর্ড ও লেজ দেহে পুনর্শোষিত হয় এবং সচল প্রাণী নিশ্চল হয়ে পড়ে। জীবন চক্রে এভাবে প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের পশ্চাৎমুখি রূপান্তরকে **প্রতীপ রূপান্তর** (retrogressive metamorphosis) বলে।

CamScanner

বৈশিষ্ট্য

১. **টিউনিসিন** নির্মিত বর্ণীল (লাল, বাদামী, হলুদ, নীল) **টিউনিক** (tunic) আবরণে দেহ আবৃত।
২. সামুদ্রিক; পরিণত প্রাণী মাথায় অবস্থিত আঠালো গ্রন্থির সাহায্যে কোনো নিমজ্জিত কঠিন বস্তুর সঙ্গে আটকে থেকে নিশ্চল জীবন যাপন করে; কিন্তু লার্ভা মুক্ত সাঁতারু।
৩. দেহের লেজ অংশে নটোকর্ড ও স্নায়ুরজ্জু সীমাবদ্ধ থাকে; রূপান্তরের সময় লেজ ও নটোকর্ড পুনর্শোষিত (resorbed) হয়।
৪. লার্ভার রূপান্তরের সময় স্নায়ুরজ্জুও সংক্ষিপ্ত হয়ে একটি **স্নায়ুগ্রন্থি** বা **গ্যাংলিওন** (ganglion)-এ পরিণত হয়।



চিত্র ১.৩৭ : প্রতীপ রূপান্তর

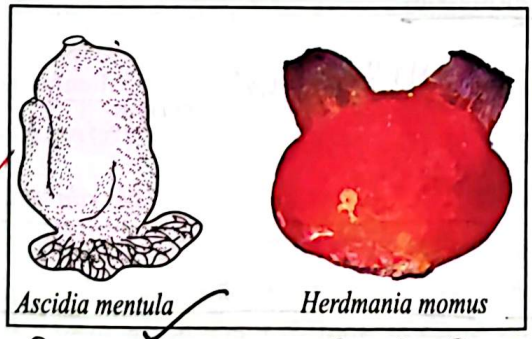
৫. রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত ধরনের; হৃৎচক্রে **রিভার্স পেরিস্ট্যালসিস** (reverse peristalsis) দেখা যায় অর্থাৎ রক্তপ্রবাহ প্রতিবার উল্টোদিকে গতিপথ পরিবর্তন করে।
৬. উভলিঙ্গ; জীবনচক্রে **ট্যাডপোল** (tadepole) নামক লার্ভা দশা থাকে।
৭. লার্ভার **প্রতীপ রূপান্তর** (retrogressive metamorphosis) ঘটে অর্থাৎ উন্নত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুন্নত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

Subphylum Urochordata নিচে বর্ণিত ৩টি Class বা শ্রেণি-তে বিভক্ত।

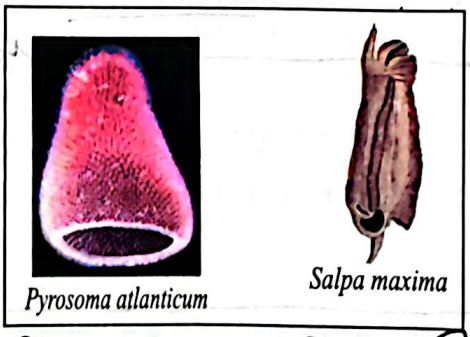
Class – 1: Ascidiacea (অ্যাসিডিয়াসিয়া; প্রজাতির সংখ্যা ২৮৬০)

বৈশিষ্ট্য

১. একক বা কলোনিবাসী, স্থির বা মুক্ত সন্তরণশীল; সাধারণত **সমুদ্রের ফোয়ারা** (sea squirt) নামে পরিচিত।
২. পরিণত প্রাণীর একপ্রান্ত ভিত্তিস্থলে সংলগ্ন থাকে এবং অন্যপ্রান্ত ছিদ্রবাহী দুটি **নলাকার প্রবর্ধন** (oral or atrial siphon) বহন করে।
৩. দেহ স্ফীতকায় বা নলাকার; নরম, অর্ধস্বচ্ছ ও চামড়ার মতো **টিউনিক** (tunic) নামক আবরণে আবৃত।
৪. থলে আকৃতির সুগঠিত গলবিলে অসংখ্য **ফুলকা রন্ধ্র** (stigmata) আড়াআড়িভাবে অবস্থিত; পৌষ্টিক নালি "U" আকৃতির।
৫. লার্ভা লেজবিশিষ্ট; পরিণত প্রাণী লেজবিহীন।



চিত্র ১.৩৮ : Ascidiacea শ্রেণির ২টি প্রাণী



চিত্র ১.৩৯ : Thaliacea শ্রেণির ২টি প্রাণী

Class – 2: Thaliacea (থ্যালিয়াসিয়া; প্রজাতির সংখ্যা ৭০)

বৈশিষ্ট্য

১. একক বা কলোনিবাসী, উন্মুক্ত সামুদ্রিক।
২. দেহ ফাঁপা নল বা পিপাকৃতির; দেহের আবরণ স্থায়ী, পাতলা ও স্বচ্ছ।
৩. সাইফন দুটি দেহের দু'প্রান্তে অবস্থিত; দেহে কয়েকটি বৃত্তাকার পেশি বন্ধনী উপস্থিত।
৪. গলবিলে দুটি বড় বা অনেক ক্ষুদ্র ফুলকা রন্ধ্র থাকে।
৫. অধিকাংশ লার্ভা লেজবিশিষ্ট; পরিণত প্রাণী লেজবিহীন।

CamScanner

Class – 3 : Larvacea (লার্ভাসিয়া; প্রজাতির সংখ্যা ৭০)

বৈশিষ্ট্য

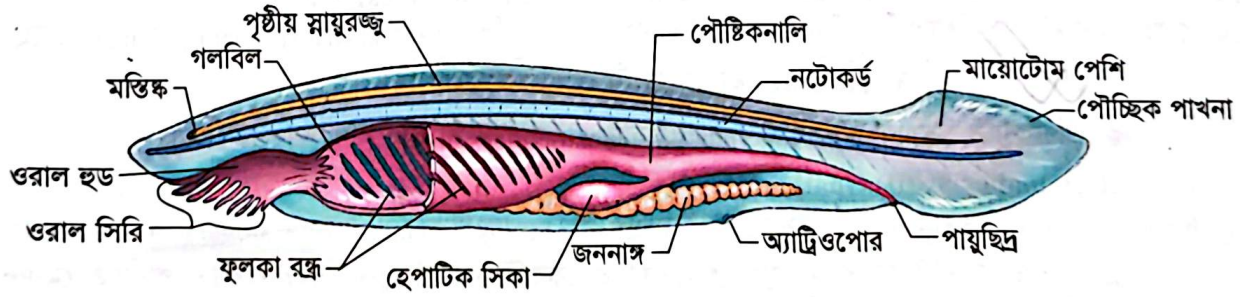
১. পরিণত প্রাণী ব্যাঙাচি-সদৃশ লার্ভার মতো ও উন্মুক্ত সমুদ্রপৃষ্ঠবাসী।
২. স্নায়ুরজ্জু ও নটোকর্ডবাহী লেজটি বেঁকে দেহের নিচে সমান্তরালে অবস্থান করে।
৩. দেহের আবরণ অস্থায়ী, পাতলা ও স্বচ্ছ।
৪. সাইফন অনুপস্থিত।



চিত্র ১.৪০ : Larvacea শ্রেণির ২টি প্রাণী

Subphylum – 2 : Cephalochordata (সেফালোকর্ডাটা; গ্রিক, *kephale* = মাথা + *chorda* = রজ্জু)

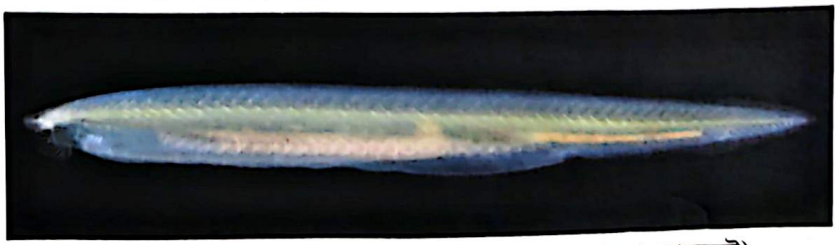
সেফালোকর্ডেটভুক্ত প্রাণীরা লম্বা, পাতলা, স্বচ্ছ, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা ও দু'প্রান্তে সরু। এরা দেখতে অনেকটা বল্লমের আগার মতো। তাই এদের ডাক নাম **ভল্লাকার** বা **বল্লমাকার প্রাণী** (lanceolets)। পৃথিবীর সব উপকূলীয় পানির বালুময় অগভীর তলদেশে এরা বাস করে। কর্ডেটের সবকটি বৈশিষ্ট্যের আদি ও সরল রূপ দেখতে পাওয়া যায় এসব প্রাণীতে। তিন থেকে সাত সেন্টিমিটার লম্বা এ প্রাণী কর্ডেট বিবর্তনের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রথমে এটি *Amphioxus* গণ নামে (গ্রিক, *amphi* = উভয় প্রান্ত, both ends + *oxys* = ধারালো, sharp) বহুল পরিচিত ছিল। পরে নামকরণের অগ্রাধিকার আইন (Law of Priority) এর আওতায় অবশেষে *Branchiostoma* (গ্রিক *branchio* = ফুলকা, gills + *stoma* = মুখ, mouth) নামটি পুনরুদ্ধার হয়েছে। কারণ এদের প্রথম আবিষ্কৃত প্রাণিটিকে *Branchiostoma lanceolatum* হিসেবে বিজ্ঞানী Peter Simon Pallas ১৭৭৪ সালে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রজাতির সেফালোকর্ডেট শনাক্ত করা হয়েছে।



চিত্র ১.৪১ : *Branchiostoma*-র দেহ গঠন

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা ও স্বচ্ছ; এবং উভয় প্রান্ত সরু।
২. দেহের সম্মুখ প্রান্তে **ওরাল সিরি** (oral cirri)-তে আবৃত নিম্নমুখী **ওরাল হুড** (oral hood) থাকে।
৩. আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড (স্নায়ুরজ্জু) দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত।
৪. গলবিলে অসংখ্য ফুলকা রন্ধ্র উপস্থিত, ফুলকাগুলো **অ্যাট্রিয়াম** (atrium)-এ উন্মুক্ত।
৫. দেহের দুপাশে ">" আকারের **মায়োটোম পেশি** পরপর সজ্জিত।



চিত্র ১.৪২ : *Branchiostoma lanceolatum* (সাধারণ ল্যান্সলেট)

Subphylum – 3 : Vertebrata (ভার্টিব্রাটা; ল্যাটিন, *vertebratus* = মেরুদণ্ডবিশিষ্ট)

কর্ডেটের তৃতীয় উপপর্ব হচ্ছে Vertebrata। এটি বিরাট ও বৈচিত্র্যময় প্রাণিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় এ উপপর্ব প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় **ক্রেনিয়াম** (cranium)-এর ভিতর মস্তিষ্ক অবস্থান করে বলে এ উপপর্বের আরেক নাম ক্রেনিয়াটা (Craniata)। Chordata পর্বের অধিকাংশ প্রাণীই Vertebrata উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত। এ উপপর্বের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬৬,০০০।

বৈশিষ্ট্য

১. নটোকর্ড অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকাবিশিষ্ট **মেরুদণ্ড** দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।
২. পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু **মস্তিষ্ক** ও **সুষুম্নাকাণ্ড** গঠন করে।
৩. অস্থিময় অথবা তরুণাস্থিময় কশেরুকা সুষুম্নাকাণ্ডকে ঘিরে রাখে এবং কঙ্কাল সম্মুখপ্রান্তে পরিবর্তিত হয়ে **করোটি** (skull) গঠনের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত রাখে।
৪. **ত্বক** (integument) দিয়ে দেহ আবৃত; ত্বকোদ্ভূত গ্রন্থি, আঁইশ, পালক, নখর, নখ, শিং, লোম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে।
৫. পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ; পেশিময় পৌষ্টিকনালি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় নিয়ে গঠিত।
৬. গলবিলের উভয় পাশে ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে। উন্নত মেরুদণ্ডীতে গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র কেবল ভ্রূণ দশায় উপস্থিত থাকে।
৭. সাধারণত দেহের দুপাশে **যুগ্ম চলন অঙ্গ** (পাখনা বা পদ) উপস্থিত।
৮. রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ** ধরনের; **পেশিবহুল হৃৎপিণ্ড** (২, ৩ বা ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট), রক্তনালি ও হিমোগ্লোবিনযুক্ত রক্ত নিয়ে গঠিত।
৯. প্রধান শ্বসন অঙ্গ ফুলকা বা ফুসফুস।
১০. মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত **বৃক্ক** (kidney) প্রধান রেচন অঙ্গ; এটি দেহের পানি ও **আয়নের সাম্যতা** (osmoregulation) নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে।
১১. তিন অংশে বিভেদিত মস্তিষ্কে ১০-১২ জোড়া **করোটিক স্নায়ু** (cranial nerves) থাকে।
১২. দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য হরমোন নিঃসরণকারী বিভিন্ন **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (endocrine gland) রয়েছে।

Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উপপর্ব Vertebrata দুটি Superclass বা অধিশ্রেণিতে বিভক্ত : যেমন–

(I) **Cyclostomata** এবং (II) **Gnathostomata**.

Superclass – I : Cyclostomata (সাইক্লোস্টোমাটা; গ্রিক *cyclos* = round, গোল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিহীন; মুখ গোলাকার ও কেরাটিনময় দাঁতযুক্ত; এবং পরিণত প্রাণীতে মেরুদণ্ড ক্ষয়িষ্ণু বা অনুপস্থিত। এদের দেহ লম্বা, নলাকার, আঁইশবিহীন, অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময় এবং ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র যুক্ত। এ Superclass-এর অধীনে দুধরনের মৎস্যগোষ্ঠী রয়েছে– একটি হচ্ছে Class–Myxini, অন্যটি Class–Petromyzontida.

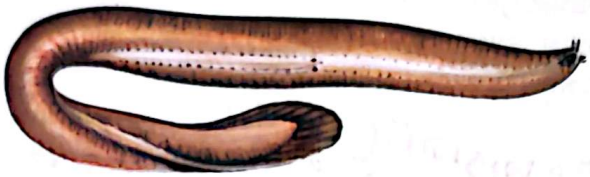
Class–I : Myxini (মিক্সিনি; গ্রিক *myxa* = slime, পিচ্ছিল আবরণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছ **হ্যাগফিশ** (hagfish) নামে পরিচিত। এরা স্বাধীনজীবী, প্রধানত অ্যানিলিড, মলাস্ক, ক্রাস্টাসিয়ান আর্থোপোড বা মৃতপ্রায় মাছ আহার করে। হ্যাগফিশ দেখতে বাইন মাছের (eel-fish) মতো এবং এদের **স্লাইম ঈল** (slime eel) নামেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৭০ প্রজাতির হ্যাগফিশ রয়েছে, সবাই সামুদ্রিক।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ আঁইশবিহীন, পিচ্ছিল গ্রন্থিযুক্ত ত্বকে আবৃত, পৃষ্ঠীয় পাখনাবিহীন।
২. মুখ প্রান্তে অবস্থিত এবং চারজোড়া মাংসল, গোঁফের মতো **বার্বেল** (barbels)-এ পরিবৃত।
৩. গলবিলের দুপাশে মোট ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত।
৪. হ্যাগফিশের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত।
৫. পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলিবিহীন; অন্ত্রে সর্পিল কপাটিকা থাকে না।
৬. মেরুদণ্ডে নটোকর্ড এবং তন্তুময় নিউরাল টিউব (neural tube) থাকে।
৭. একলিঙ্গ, নিষেক বাহ্যিক, ডিম কুসুমযুক্ত বৃহদাকৃতির; কোনো লার্ভা দশা নেই।

CamScanner



Myxine glutinosa
(আটলান্টিক হ্যাগফিশ)

চিত্র ১.৪৩ : Myxini শ্রেণির একটি মাছ



Petromyzon marinus
(পেট্রোমাইজন)

চিত্র ১.৪৪ : Petromyzontida শ্রেণির একটি মাছ

Class–2: Petromyzontida (পেট্রোমাইজনটিডা; গ্রিক, *petros* = stone, পাথর + *myzon* = sucking, চোষণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছ **ল্যামপ্রে** (lamprey) নামে পরিচিত। অনেকে পরজীবী জীবন যাপন করে। বর্তমানে প্রায় ৪১ প্রজাতির ল্যামপ্রে রয়েছে। সবাই সামুদ্রিক হলেও ডিম পাড়ার জন্য মিঠাপানির হ্রদে আসতে হয়। ডিম ছাড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। ডিম ফুটে **অ্যামোসিট** (ammocoete) লার্ভা বেরিয়ে রূপান্তর শেষে সমুদ্রে যাত্রা করে।

বৈশিষ্ট্য

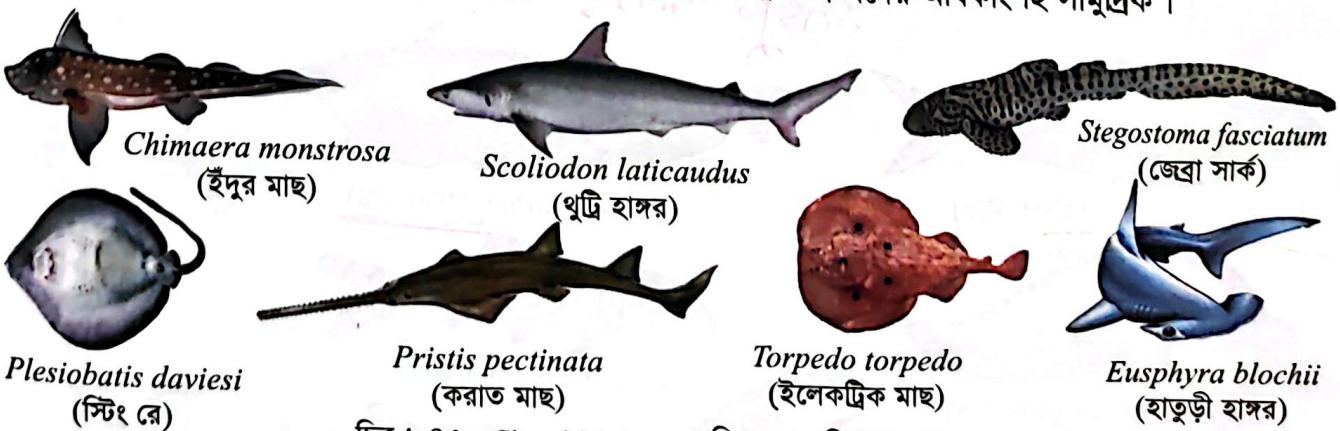
১. পরিণত ল্যামপ্রের দেহ সরু, দেখতে বাইন মাছের মতো, আঁইশবিহীন, একটি বা দুটি পৃষ্ঠীয় পাখনাযুক্ত।
২. মৌখিক চাকতিটি (oral disc) চোষকের ভূমিকা পালন করে। এর চারদিকে কেরাটিনময় দাঁত অবস্থান করে।
৩. পৃথক ফুলকা রন্ধ্রসহ **সাতজোড়া ফুলকা** রয়েছে।
৪. ল্যামপ্রের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত নয়।
৫. পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলিবিহীন; অন্ত্রে সর্পিল কপাটিকা থাকে।
৬. একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, জীবনচক্রে **অ্যামোসিট** (ammocoete) লার্ভা দশা আছে।

Superclass–II : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা; গ্রিক *gnathos* =jaw, চোয়াল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিশিষ্ট এবং তরুণাস্থি ও অস্থিময় প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে Superclass বা অধিশ্রেণি Gnathostomata অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মেরুদন্ডী প্রাণীর (মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী) সমাবেশ ঘটেছে এ অধিশ্রেণিতে। এসব প্রাণিদেরকে নিচে বর্ণিত ৭টি Class বা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Class –1 : Chondrichthyes (কন্ড্রিকথিস বা তরুণাস্থিময় মাছ; গ্রিক *chondros* = cartilage, তরুণাস্থি + *ichthys* = fish, মাছ)

এটি Gnathostomata-র প্রথম শ্রেণি। বর্তমানে এ শ্রেণিতে প্রায় ১০০০ প্রজাতির তরুণাস্থিময় মাছ শনাক্ত করা হয়েছে। এটি প্রাচীন হলেও বেশ উন্নত গোষ্ঠী। সুগঠিত সংবেদ অঙ্গ, শক্তিশালী লেজ ও সাঁতার-পেশি এবং শিকারী স্বভাব সব মিলিয়ে জলজ পরিবেশের এক দাপুটে গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশই সামুদ্রিক।



Chimaera monstrosa
(ইঁদুর মাছ)

Scoliodon laticaudus
(থুট্রি হাঙ্গর)

Stegostoma fasciatum
(জেব্রা সার্ক)

Plesiobatis daviesi
(স্টিং রে)

Pristis pectinata
(করাত মাছ)

Torpedo torpedo
(ইলেকট্রিক মাছ)

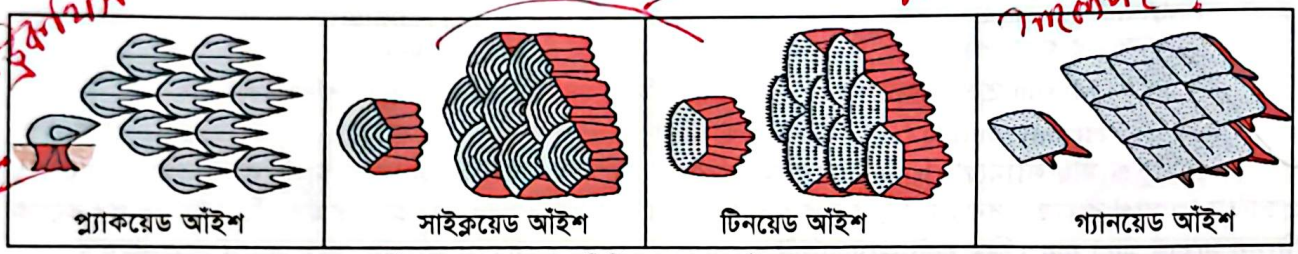
Eusphyra blochii
(হাতুড়ী হাঙ্গর)

চিত্র ১.৪৫ : Chondrichthyes শ্রেণির কয়েকটি মাছ

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র **প্ল্যাকয়েড** (placoid) নামক সূক্ষ্ম কাঁটার মতো আঁইশে আবৃত অথবা নগ্ন।
২. অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণ **তরুণাস্থিময়**; মেরুদণ্ডে ক্ষয়িত (reduced) নটোকর্ড থাকে।
৩. মাথার দুপাশে ৫–৭ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র পৃথকভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত; কানকো (operculum) থাকে না।

৪. পুচ্ছ-পাখনা **হেটারোসার্কাল** (heterocercal) ধরনের; অর্থাৎ পুচ্ছ–পাখনার অংশ দুটি অসমান।
৫. মুখছিদ্র ও নাসারন্ধ্র মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। চোয়ালে অসংখ্য সারিবদ্ধ দাঁত থাকে।
৬. পরিপাকতন্ত্রে "J" আকৃতির পাকস্থলি, সর্পিল কপাটিকা-সমৃদ্ধ অন্ত্র এবং চর্বিযুক্ত যকৃত থাকে।
৭. বায়ুথলি (swim bladder) থাকে না।
৮. একলিঙ্গ; অন্তঃনিষেক ঘটে; প্রত্যক্ষ পরিস্ফুটন দেখা যায়।



চিত্র ১.৪৬ : মাছের বিভিন্ন ধরনের আঁইশ



চিত্র ১.৪৭ : বিভিন্ন প্রকার পুচ্ছ-পাখনা

Class – 2 : Actinopterygii (অ্যাকটিনোপটেরিজি বা অস্থিময় মাছ; গ্রিক *actis* = rays, রশ্মি + *pteryx* = fin, পাখনা)

অস্থিময় মাছগুলো **রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (ray-finned fishes) নামে পরিচিত। এ শ্রেণিতে ৩১,০৪৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। জীবিত মাছের প্রায় ৯৬% এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ঝর্ণা, হ্রদ, গুহা, গর্ত, বরফ, গভীর সাগর সবখানে এ জাতীয় মাছ বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. ত্বক গ্রন্থিময় এবং সাধারণত ত্বকের ডার্মিস থেকে সৃষ্ট **সাইক্লয়েড** (cycloid; গোলাকার) বা **টিনয়েড** (ptenoid; কাঁটাযুক্ত) ধরনের আঁইশে আবৃত। কিছু ক্ষেত্রে আঁইশ অনুপস্থিত।



চিত্র ১.৪৮ : Actinopterygii শ্রেণির কয়েকটি মাছ

CamScanner

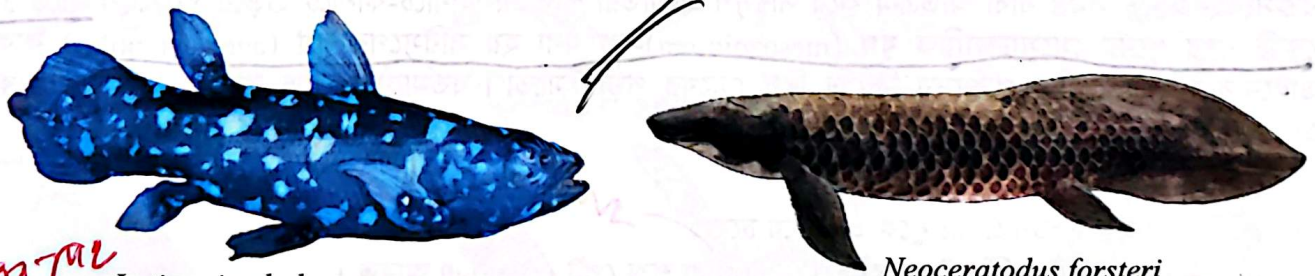
২. এন্ডোকন্ড্রাল উৎস (endochondral origin; অস্থিগুলো তরুণাস্থি থেকে উৎপত্তি লাভ করে) সম্পন্ন অস্থিনির্মিত অন্তঃকঙ্কাল।
৩. চারজোড়া ফুলকা নিয়ে শ্বসন অঙ্গ গঠিত। মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত যা **কানকো** (operculum) দিয়ে আবৃত।
৪. দেহের সকল পাখনা লম্বা অস্থিময় **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) যুক্ত।
৫. পুচ্ছ-পাখনা **হোমোসার্কাল** (homocercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছ-পাখনার অংশদুটি সমান।
৬. **বায়ুথলি বা পটকা** (swim bladder) দেহকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৭. একলিঙ্গ প্রাণী; বহিঃনিষেক ঘটে, পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ।

Class –3 : Sarcopterygii (সার্কোপটেরিজি বা প্রাচীন অস্থিময় মাছ; *sarkos* = flesh, মাংসল + *pteryx* = fin, পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছকে **পিণ্ডাকার-পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (lobe-finned fishes) বলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শ্রেণিরই কোনো মাছ থেকে চতুষ্পদী ও স্থলচর প্রাণী হিসেবে উভচর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানে মাত্র ৮ প্রজাতির মাছ জীবিত আছে। এ গোষ্ঠীর **লাংফিশ** (lungfish) আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত। অন্যদিকে, **সিলাকান্থ** (Coelacanth) নামে পরিচিত দুই প্রজাতি ভারত মহাসাগর ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ **গ্যানয়েড** (ganoid; বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) ধরনের আঁইশে আবৃত।
২. এন্ডোকন্ড্রাল উৎস সম্পন্ন অস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল (endoskeleton with bone of endochondral origin)।
৩. এদের দেহে **পিন্ডাকার** (lobed) **যুগ্ম পাখনা** বিদ্যমান।
৪. লেজ **ডিফিসার্কাল** (diphycercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছ-পাখনার অংশ দুটি একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।
৫. মাথার দুপাশে অস্থিময় আর্চ সমর্থিত ফুলকা থাকে যা কানকো দিয়ে আবৃত।
৬. এদের **পটকা** (swim bladder) রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ এবং শ্বসন ও ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৭. চোয়ালে প্রকৃত এনামেল আবৃত দাঁত থাকে।
৮. একলিঙ্গ প্রাণী; বহিঃনিষেক বা অন্তঃনিষেক ঘটে।



Latimeria chalumnae
(সিলাকান্থ মাছ)

Neoceratodus forsteri
(অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ)

চিত্র ১.৪৯ : Sarcopterygii শ্রেণির দুটি মাছ

বাংলাদেশে ২৫১ প্রজাতির স্বাদুপানির ও ৪০২ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়।

Class – 4 : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া; গ্রিক *amphi* = both, উভয় +*bios* = life, জীবন)

এ শ্রেণির সদস্যরা স্থলভাগ জয়ের উদ্দেশে সর্বপ্রথম চার পা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন থেকে এসব প্রাণী চতুষ্পদী (tetrapod) নামে পরিচিত। মূলত স্থলচর হলেও জননকালে এরা ডিম পাড়তে পানিতে আসতে বাধ্য হয় এবং পানিতেই ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে। এ কারণে এ গোষ্ঠীর সদস্যরা **উভচর** (ডাঙ্গা + পানিতে বিচরণ) নামে অভিহিত। বর্তমানে জীবিত উভচর প্রজাতির সংখ্যা ৭,৭০০টি। এর মধ্যে লেজবিশিষ্ট উভচর প্রজাতি ৭১৫টি, আর পাবিহীন প্রজাতি রয়েছে ২০০টি। বাকিগুলো (৬,৭৮৫টি) চার-পাবিশিষ্ট উভচর (ব্যাঙ ইত্যাদি)। **বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা ৩৪টি।**

বৈশিষ্ট্য

১. গ্রন্থিময় ত্বকবিশিষ্ট, **এক্টোথার্মিক** (ectothermic; দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে) চতুষ্পদী মেরুদন্ডী প্রাণী।
২. লার্ভা অবস্থায় জলচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জলচর বা স্থলচর।
৩. ত্বক মসৃণ, আর্দ্র, গ্রন্থিময়; শ্বসনেও সাহায্য করে।
৪. অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি করে নখরবিহীন আঙ্গুল থাকে।
৫. লার্ভা দশায় ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুস, ত্বক ও মুখবিবরীয় মিউকাস ঝিল্লির মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।
৬. হৃৎপিন্ড তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) এবং একটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়); রেনাল ও হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র উন্নত।
৭. একলিঙ্গ প্রাণী; জননকালে বহিঃনিষেক ঘটে; জীবন চক্রে **ট্যাডপোল** (tadpole) **লার্ভা** দশা রয়েছে।


Siren lacertine (সাইরেন)


Salamandra salamandra (স্যালামান্ডার)


Ichthyophis glutinosus (সিসিলিয়ান)


Rhacophorus reinwardtii (উড়ুক্কু ব্যাঙ)


Hoplobatrachus tigerinus (সোনা ব্যাঙ)


Duttaphrynus melanostictus (কুনোব্যাঙ)

চিত্র ১.৫০ : Amphibia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

Class–5 : Reptilia (রেপটিলিয়া বা সরিসৃপ; ল্যাটিন *repto* = creep, হামাগুড়ি দিয়ে চলন)

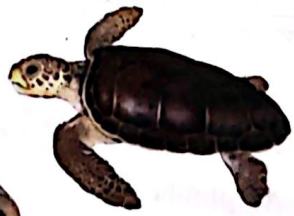
ভূভাগ জয়ের নেশায় চতুষ্পদী প্রাণিদের অক্লান্ত অভিযান আরও গতিময় হয়েছে সরিসৃপ প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশের মাধ্যমে। উভচরে যে গাঠনিক ও শারীরবৃত্তিক বাধা ছিল সরিসৃপে তা অপসারিত হওয়ায় দ্রুত পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। শুষ্কতা ও ডিমের পরিস্ফুটনজনিত সমস্যাসহ নিষেক, পানি ধরে রাখা, স্থলে বিচরণ, খাদ্য গ্রহণ ও রক্তসংবহনজনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সরিসৃপ প্রজাতিরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। সাড়ে ১৬ কোটি বছর পূর্বের **মেসোজোয়িক যুগ** (mesozoic era)-কে বলা হয় **সরিসৃপের যুগ** (age of reptiles) কারণ ডাইনোসরসহ এ শ্রেণির প্রাণিদের বিস্তৃতি ছিল চোখের পড়ার মতো। বর্তমানে জীবিত সরিসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ১০,৪৫০টি। **বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা ১৫৪টি।**

বৈশিষ্ট্য

১. এক্টোথার্মিক স্থলচর প্রাণী; বুকে ভর দিয়ে চলে।
২. দেহ শুষ্ক ও এপিডার্মিস উদ্ভূত **আঁইশ** (scale) বা শক্ত **প্লেট** (plate)-এ আবৃত।


Chameleon vulgaris (উড়ন্ত টিকটিকি)


Gekko gecko (তক্ষক)


Caretta caretta (সামুদ্রিক কাছিম)


Gavialis gangeticus (ঘড়িয়াল)


Draco volans (ফ্লাইং লিজার্ড)


Naja naja (গোখড়া সাপ)


Bungarus fasciatus (ডোরাকাটা কেউটে)

চিত্র ১.৫১ : Reptilia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

৩. প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে (ব্যতিক্রম-সাপ ও কিছু লিজার্ডের পা থাকে না বা লুপ্তপ্রায়)।
৪. হৃৎপিন্ডের ভেন্ট্রিকল (নিলয়) অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত থাকায় হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (ব্যতিক্রম-কুমিরে সম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট)। ফুসফুসই এদের একমাত্র শ্বসন অঙ্গ।
৫. মাথার করোটি একটি **অক্সিপিটাল কন্ডাইল** (occipital condyle) দিয়ে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে।
৬. নিষেক অভ্যন্তরীণ, স্ত্রীপ্রাণী সব সময় ডাঙায় ডিম পড়ে; সরিসৃপের ডিম চামড়ার মতো বা চুনময় খোলসে আবৃত থাকে।
৭. ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় ৪টি **বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি** (অ্যামনিয়ন, কোরিওন, কুসুমথলি ও অ্যালানটয়েস) সৃষ্টি হয়, এ কারণে কোনো লার্ভা দশা নেই।

Class – 6 : Aves (অ্যাভিস; ল্যাটিন, *avis* = bird, পাখি)

পানি ও ডাঙা ছেড়ে যে মেরুদণ্ডীগোষ্ঠী আকাশচারী হয়েছে তা **পাখি** নামে পরিচিত। এদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য এত বিচিত্র যে কারণে পাখি নিয়ে আলোচনাও বেশি। আকাশ, মাটি, পানি সবখানে পাখির অবাধ বিচরণ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর কাছে ঈর্ষণীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি বিস্তৃত। অনেক প্রজাতির পাখি আবার এতটাই সুযোগ সন্ধানী যে বছরের নির্দিষ্ট সময়কাল ভিন্ন দেশে কাটিয়ে স্বদেশে ফেরত আসে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১০,৫০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। **বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা ৬৫০ (স্থায়ী) ও ১৭৬ (পরিযায়ী)**। পাখি হওয়ার জন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর এ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আপাদমস্তকে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহকে হালকা করে উড্ডয়ন সফল **অভিযোজন** (adaptation) সম্পন্ন করা।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ **পালক** (feather)-এ আবৃত; গ্রীবা প্রলম্বিত এবং "S" আকৃতির।
২. উড্ডয়ন অঙ্গ হিসেবে অগ্রপদ দুটি **ডানা** (wing)-য় রূপান্তরিত হয়েছে।
৩. চোয়াল দাঁতবিহীন **চঞ্চু** (beak)-তে পরিণত হয়েছে।
৪. অস্থিগুলো **বায়ুগহ্বরপূর্ণ** (pneumatic) ও হালকা, অনেক হাড় একীভূত হয়েছে।


Gallus gallus (বন মোরগ)


Columba livia (কবুতর)


Struthio camelus (উট পাখি)


Pelecanus conspicillatus (অস্ট্রেলিয়ান পেলিকন)


Sarcogyps calvus (রাজ শকুন)


Ardea purpurea (লালচে বক)


Copsychus saularis (দোয়েল)


Francolinus francolinus (কালো তিতির)

চিত্র ১.৫২ : Aves শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

৫. ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা **বায়ুথলি** (air sac) যুক্ত হয়েছে; শ্বসনযন্ত্রে শব্দ সৃষ্টিকারী অঙ্গ **সিরিঙ্কস** (syrinx) থাকে।
৬. শক্তিদায়ক খাদ্যের দ্রুত বিপাকের জন্য রয়েছে কার্যকর পরিপাকতন্ত্র (থলিকাকার ক্রপ ও পেশিময় গিজার্ড সমন্বিত)।
৭. হৃৎপিন্ড ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) ও দুটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।
৮. পাখির শরীরেই প্রথম **সমোষ্ণশোণিত** (warm blooded) বা **এন্ডোথার্মিক** (endothermic; দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করেনা) অবস্থা দেখা দিয়েছে।

CamScanner

Class–7 : Mammalia (ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী; ল্যাটিন *mamma* = breast, স্তন)

প্রাণিজগতে বিবর্তনের পরিক্রমায় সর্বোন্নত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে Mammalia শ্রেণি। দেড় গ্রাম ওজনের বাদুর থেকে শুরু করে ১৩০ মেট্রিক টন ওজনের নীল তিমিসহ বিচিত্র আকার, আকৃতি ও গড়নের স্তন্যপায়ী রয়েছে। শারীরিক গঠনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও তাৎক্ষণিক সক্রিয়তার কারণে স্তন্যপায়ীরা আজ সংখ্যাগত দিক থেকে কম হলেও (পাখি, মাছ, পতঙ্গের তুলনায়) পৃথিবীর কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে। **বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রজাতির সংখ্যা ৯৯টি**।

বৈশিষ্ট্য

১. সমোষ্ণশোণিত বা এন্ডোথার্মিক প্রাণী; দেহত্বক বিভিন্ন গ্রন্থিযুক্ত (ঘর্মগ্রন্থি, সেবাসিয়াস ইত্যাদি) এবং **লোম** (hair)-এ আবৃত (তিমি ব্যতীত)।
২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীর কার্যকরি **স্তনগ্রন্থি** (mammary gland) থেকে ক্ষরিত মাতৃদুগ্ধে নবজাতক লালিত হয়।
৩. বহিঃকর্ণে **পিনা** (pinna) ও মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি থাকে। চোয়াল বিভিন্ন ধরনের দাঁতযুক্ত।
৪. দুটি অক্সিপিটাল কন্ডাইল দিয়ে করোটি মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে।
৫. মাংসল **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) বা **মধ্যচ্ছদা** দিয়ে বক্ষ ও উদর গহ্বর পৃথক থাকে।
৬. পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।
৭. হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠী; রক্ত সংবহতন্ত্র উন্নত, **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circulation) অর্থাৎ সিস্টেমিক ও পালমোনারি চক্র দেখা যায়।
৮. নিষেক অভ্যন্তরীণ; প্রায় সবাই **জরায়ুজ** অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব করে।
৯. স্তন্যপায়ীরা আজ সবধরনের পরিবেশ ছাড়াও স্থলচর ও জলচর বাসস্থানে ব্যাপক বিস্তৃত। একটি উপগোষ্ঠী আবার উড্ডয়নেও সক্ষম (বাদুর)।

স্তন্যপায়ীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস

স্তন্যপায়ী প্রাণিগোষ্ঠী আজ পৃথিবীর সেরা ও পরিচালক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ গোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য (যেমন–অঙ্গসংস্থান, শারীরবিদ্যা, সুপ্রজননবিদ্যা, জীবাশ্মবিদ্যা, বাস্তববিদ্যা ইত্যাদি)। কিন্তু বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে একদিকে শ্রেণিবদ্ধকরণজনিত জটিলতা কমেছে, অন্যদিকে নিশ্চয়তা বেড়েছে শতভাগ। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি হচ্ছে-DNA অনুক্রমের (সিকুয়েন্সের) জ্ঞাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

তবে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য **প্রজনন প্রকৃতির** (reproductive techniques) উপর ভিত্তি করে স্তন্যপায়ী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাসটি উল্লেখ করা হলো।

Class-Mammalia কে নিচে বর্ণিত তিনটি Subclass বা উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

Subclass-1 : Prototheria (গ্রিক, *protos* = প্রথম + *ther* = বন্যপ্রাণী) **বা ডিমপ্রসবী স্তন্যপায়ী।**

বৈশিষ্ট্য

১. থলথলে চামড়ার মতো আবরণযুক্ত **ডিম প্রসব** করে; এবং ডিম থেকে অপরিণত নবজাতকের জন্ম হয়।
২. তলপেটে স্তনগ্রন্থি আবরণকারী চামড়া ভেদ করে যে দুধ উৎসারিত হয় নবজাতক তা লোম চুষে পান করে।
৩. এদের ঠোঁট তুন্ডাকার; স্তনবৃন্ত (nipple), দাঁত ও বহিকর্ণ নেই।
৪. রেচন-জনন-পরিপাকতন্ত্রের জন্য একটি অভিন্ন ছিদ্রপথ বহন করে; তাই এদের **মনোট্রিম** (monotreme) বলে।

বিস্তৃতি : অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি।



Ornithorhynchus anatinus
(হংসতুন্ড প্লাটিপাস)



Tachyglossus aculeatus
(খাটোতুন্ড একিডনা)

চিত্র ১.৫৩ : Prototheria উপশ্রেণির দুটি প্রাণী

Subclass-2 : Metatheria (গ্রিক, *meta* = পরবর্তী + *ther* = বন্যপ্রাণী) **বা মার্সুপিয়াল ।**

বৈশিষ্ট্য

১. **সরল ধরনের অমরাবিশিষ্ট** (choriovitelline; কুসুম থলি ও কোরিওন সমন্বয়ে গঠিত) স্তন্যপায়ী; আংশিক পরিণত নবজাতকের জন্ম দেয় ।

২. স্ত্রী প্রাণীতে **মারসুপিয়াম** (marsupium) নামক থলি থাকে যাতে নবজাতক পরিপূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত অবস্থান করে ।

৩. স্তনবৃন্তসহ স্তনগ্রন্থিগুলো মারসুপিয়ামে উন্মুক্ত থাকে ।

৪. দুটি জরায়ু ও দুটি যোনি থাকে ।

বিস্তৃতি : অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, নিউগিনি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ।



Osphranter rufus
(=*Macropus rufus*, লাল ক্যাঙ্গারু)



Didelphis virginiana
(ভার্জিনিয়া অপোসাম)



Phascolarctos cinereus
(কোয়ালা)

চিত্র ১.৫৪ : Metatheria উপশ্রেণির তিনটি প্রাণী

Subclass-3 : Eutheria (গ্রিক, *eu* = প্রকৃত + *ther* = বন্যপ্রাণী) **বা প্রকৃত অমরাধর স্তন্যপায়ী ।**

বৈশিষ্ট্য

১. **প্রকৃত ধরনের অমরাবিশিষ্ট** (chorioallantoic; কোরিওন ও অ্যালানটয়েস সমন্বয়ে গঠিত) স্তন্যপায়ী; সম্পূর্ণ পরিস্ফুটনকাল জুড়ে এ অমরা পুষ্টিদান করে ।

২. ভ্রূণ বেশ কিছুকাল পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে এবং পরিণত নবজাতকের জন্ম দেয় ।

৩. স্তনগ্রন্থি অত্যন্ত সুগঠিত ।

৪. একটি যোনি থাকে; শুক্রাশয় সাধারণত **স্ক্রোটাল থলি** (scrotal sac)-তে অবস্থান করে ।

বিস্তৃতি : সমগ্র পৃথিবী ।



Platanista gangetica (শুশুক)



Mus musculus (নেংটি ইঁদুর)



Rusa unicolor (রুসা হরিণ)



Panthera tigris (বাংলার বাঘ)



Pteropus giganteus (ফল বাদুড়)

চিত্র ১.৫৫ : Eutheria উপশ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

CamScanner

সকল মেরুদন্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদন্ডী নয়
(All Vertebrates Are Chordates But All Chordates Are Not Vertebrates)

কর্ডাটা পর্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

(i) **দণ্ডাকার স্থিতিস্থাপক নটোকর্ড**, (ii) **ফাঁপা পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু** এবং (iii) **গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্রের উপস্থিতি**। কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে, যথা-

উপপর্ব-১. Urochordata, উদাহরণ- *Ascidia.*

উপপর্ব-২. Cephalochordata, উদাহরণ- *Branchiostoma.*

উপপর্ব-৩. Vertebrata, উদাহরণ- *Copsychus* (দোয়েল), *Hyla* (ব্যাঙ)।

Urochordata (ইউরোকর্ডাটা) ও Cephalochordata (সেফালোকর্ডাটা) উপপর্বভুক্ত কর্ডেটদেরকে বলা হয় **আদি কর্ডেট/প্রোটোকর্ডেট** (Protochordate)। কারণ, এদের দেহে আজীবন কর্ডেট বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে এবং কখনোই মেরুদণ্ড থাকে না।

Vertebrata উপপর্বভুক্ত কর্ডেটদের শুধু ভ্রূণীয় দশায় কর্ডেট বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত থাকে এবং পরিণত অবস্থায় এদের ক্ষেত্রে-

i. নটোকর্ড মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।

ii. স্নায়ুরজ্জু প্রতিস্থাপিত হয়ে মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কান্ড গঠন করে।

iii. ভ্রূণীয় ফুলকা রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। শ্বসনের জন্য ফুসফুস ও ফুলকার আবির্ভাব ঘটে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে কর্ডেট প্রাণিদের মধ্যে প্রোটোকর্ডেটে মেরুদণ্ড থাকে না। কিন্তু Vertebrata উপপর্বের সদস্যদের মেরুদন্ড থাকে **অর্থাৎ সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়**। অপরদিকে, কর্ডাটা পর্বের কিছু সদস্যের মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ড নটোকর্ডের রূপান্তরিত অবস্থা। অর্থাৎ **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট**।

পর্ব–Chordata → উপপর্ব → Urochordata, Cephalochordata } অমেরুদণ্ডী কর্ডেট; Vertebrata } মেরুদণ্ডী কর্ডেট

কর্ডেট ও ননকর্ডেট প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কর্ডেট প্রাণী	ননকর্ডেট প্রাণী
১. নটোকর্ড	জীবনের কোনো না কোনো দশায় থাকে।	কখনোই থাকে না।
২. স্নায়ুরজ্জু	পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা।	সাধারণত থাকেনা, থাকলেও তা অঙ্কীয় ও নিরেট।
৩. গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র	জীবনের যেকোন দশায় থাকে।	কখনোই থাকে না।
৪. পায়ু-উত্তর লেজ	জীবনের কোনো না কোনো দশায় থাকে।	থাকে না।
৫. হৃৎপিণ্ড	পৌষ্টিকনালির নিচে অবস্থান করে।	যদি থাকে, তা পৌষ্টিকনালির উপরে বা পাশে অবস্থান করে।
৬. কঙ্কাল	অন্তঃকঙ্কাল ও বহিঃকঙ্কাল বিদ্যমান।	কঙ্কাল থাকলে সেটি বহিঃকঙ্কাল।
৭. চক্ষু	মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয়।	ত্বক থেকে সৃষ্টি লাভ করে।

CamScanner